

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 5: PDB Orde 2 Non-Homogen & Resonansi RLC Eksitasi AC

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 3: Mahasiswa mampu memecahkan PDB linier orde 2 non-homogen menggunakan metode koefisien tak tentu dan variasi parameter untuk menganalisis resonansi dan faktor kualitas rangkaian AC.

Video Panduan (YouTube): <https://youtu.be/x15SuJBvZQE>

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | Model: Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | Bahasa Komputasi: Julia 1.12+

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Jelaskan prinsip superposisi solusi total PDB non-homogen $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$, dan sebutkan aturan pemilihan bentuk tebakan solusi partikular $y_p(t)$ jika fungsi pemaksa berbentuk $F(t) = V_m \sin(\omega t)$.

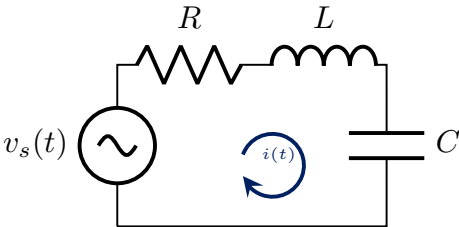
Ruang Pengerjaan C1 (Prinsip Solusi Lengkap & Bentuk Tebakan Partikular)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan fenomena resonansi listrik seri secara fisis. Mengapa pada frekuensi resonansi $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, impedansi total rangkaian menjadi minimum ($Z = R$) dan arus mencapai nilai maksimum?

Ruang Pengerjaan C2 (Intuisi Fisika Resonansi Seri & Pembatalan Reaktansi)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Rangkaian RLC seri di samping dihubungkan ke sumber tegangan AC $v_s(t) = 100 \cos(1000t)$ V. Dengan $R = 10 \, \Omega$, $L = 0,05$ H, dan $C = 20 \, \mu\text{F}$, tentukan solusi partikular tunak (*steady-state*) arus $i_{ss}(t) = I_m \cos(1000t - \phi)$.

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Solusi Partikular Arus AC Tunak)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis perbesaran tegangan kapasitor pada kondisi resonansi: Definisikan Faktor Kualitas $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$. Buktikan secara matematis bahwa pada kondisi resonansi, amplitudo tegangan pada kapasitor memenuhi hubungan $V_{C,\text{maks}} = Q \cdot V_s$. Apa bahaya fenomena ini terhadap dielektrik isolasi?

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Faktor Kualitas Q & Perbesaran Tegangan Kritis)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Suatu sistem mengalami eksitasi tepat pada frekuensi alami tanpa redaman: $y'' + \omega_0^2 y = F_0 \cos(\omega_0 t)$. Evaluasi kegagalan tebakan standar dan buktikan dengan metode variasi parameter bahwa solusinya tumbuh secara linier terhadap waktu ($t \sin(\omega_0 t)$) menuju resonansi tak-hingga (destruktif).

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Resonansi Murni Tak-Hingga & Amplifikasi Linier)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang program simulasi frekuensi sapuan (*frequency sweep*) dalam **Julia** untuk menghitung respons amplitudo arus terhadap variasi frekuensi eksitasi $\omega \in [0, 2\omega_0, 2\omega_0]$. Tuliskan algoritma vektorisasi perhitungan magnitudo impedansi $|Z(\omega)|$.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Julia Kurva Respon Resonansi & Lebar Pita)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)